VAR и коинтеграция

Тестирование наличия единичного корня: сезонность

Тест Дики-Белла-Миллера

Представляет собой обычный ADF-тест, в который добавлены фиктивные переменные, отвечающие за сезоны

$$\Delta y_t = a_0 + a_1 D_{1,t} + \ldots + a_{s-1} D_{s-1,t} + \underbrace{\beta t}_{\text{опц.}} + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

t-статистика имеет распределение Дики-Фуллера, то есть можно использовать обычные критические значения τ_μ и τ_τ.

Тест HEGY

Источником нестационарности может выступать не только «текущее» поведение ряда, но и «сезонная» связь. Рассмотрим на примере мультипликативной сезонности для **квартальных** данных, тем более, что тест Хюллеберга-Энгла-Грейнджера-Ю (Hylleberg и др. 1990) изначально сформулирован именно для этой постановки.

Рассмотрим процесс вида

$$\left(1 - L^4\right)\tilde{A}(L) y_t = \varepsilon_t \tag{1}$$

Очевидно, что данный процесс имеет **четыре** единичных корня $(1, -1, i, -i)$. Не забываем, что «единичность» корня определяется его абсолютным значением, а $| i | = 1$. Данные единичные корни соответствуют частотам $\omega_j = 2\pi \frac{j}{s}$, где $j = 0, 1, \ldots, \lfloor s/2 \rfloor$, $s = 4$.

Также очевидно, что

- дифференцирование может не до конца устранить проблем единичного корня в сезонных данных, так как остаются еще три корня;
- слепое взятие сезонной разности $\Delta_4 y_t \coloneqq y_t - y_{t-4}$ может привести к передифференцированию, так как не все четыре корня обязаны быть в данных.

Рассмотрим полином $A(L) = \left(1 - L^4\right)\tilde{A}(L)$. Согласно одной из теорем, предложенных Лагранжем, любой полином, принимающий в некоторых **ненулевых** точках $\theta_1, \ldots, \theta_p$ конечные значения, может быть представлен в виде

$$A(L) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \frac{\Delta(L)}{\delta_k(L)} + \Delta(L)\hat{A}(L) \qquad \pm\Delta(L)\sum_{k=1}^{p}\lambda_k$$

$$A(L) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \Delta(L) \frac{1 + \delta_k(L)}{\delta_k(L)} + \Delta(L)\overline{A}(L)$$

где

$$\delta_k(L) = 1 - \frac{1}{\theta_k}L$$

$$\Delta(L) = \prod_{k=1}^{p} \delta_k(L)$$

Причем если какое-либо θ_k является **корнем** $A(L)$, то соответствующая $\lambda_k = 0$[1].

Если взять в качестве θ_k единичные корни $(1, -1, i, -i)$, то получим

$$\begin{aligned} A(L) = {} & \lambda_1 L(1 + L)\left(1 + L^2\right) + \\ & + \lambda_2(-L)(1 - L)\left(1 + L^2\right) + \\ & + \lambda_3(-iL)(1 - L)(1 + L)(1 - iL) + \\ & + \lambda_4(iL)(1 - L)(1 + L)(1 + iL) + \\ & + \overline{A}(L)\left(1 - L^4\right) \end{aligned}$$

[1] Это ключевой факт!

$$\lambda_3 = \lambda_4^* \quad \to A(L) \in \mathbb{R}$$

При помощи следующей подстановки

$$\lambda_1 = -\pi_1$$
$$\lambda_2 = -\pi_2$$
$$\lambda_3 = \frac{-\pi_3 + i\pi_4}{2}$$
$$\lambda_4 = \frac{-\pi_3 - i\pi_4}{2}$$

получим итоговое выражение

$$A(L) = -\pi_1 L\left(1 + L + L^2 + L^3\right) - \pi_2(-L)\left(1 - L + L^2 - L^3\right) - \tag{2}$$
$$-(\pi_4 + \pi_3 L)(-L)\left(1 - L^2\right) + \overline{A}(L)\left(1 - L^4\right) \tag{3}$$

Подставим (2) в (1) и получим

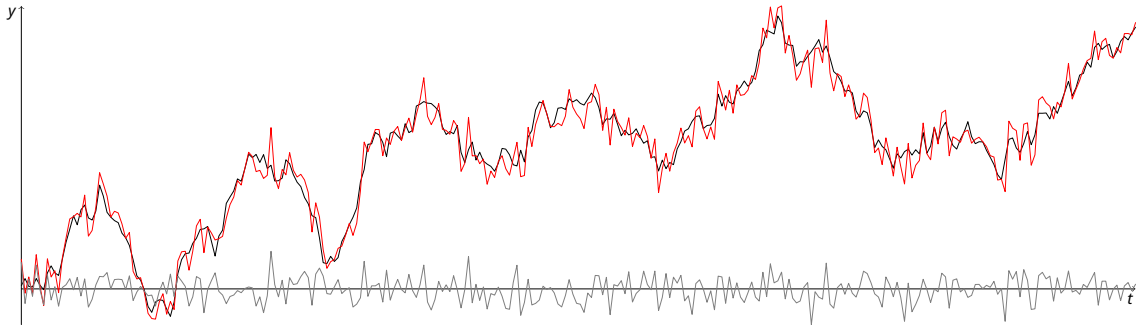
$$\overline{A}(L)y_{4,t} = \pi_1 y_{1,t-1} + \pi_2 y_{2,t-1} + \pi_3 y_{3,t-2} + \pi_4 y_{3,t-1} + \varepsilon_t \tag{4}$$
$$y_{1,t} = \left(1 + L + L^2 + L^3\right)y_t \tag{5}$$
$$y_{2,t} = -\left(1 - L + L^2 - L^3\right)y_t \tag{6}$$
$$y_{3,t} = -\left(1 - L^2\right)y_t \tag{7}$$
$$y_{4,t} = \left(1 - L^4\right)y_t = \Delta_4 y_t \tag{8}$$

Уравнение (4) оценивается обычным МНК. Полученные оценки можно использовать для тестирования наличия тех или иных единичных корней:

- Наличие корня 1 определяется тестом $\pi_1 = 0$ против $\pi_1 < 0$.
- Наличие корня -1 определяется тестом $\pi_2 = 0$ против $\pi_2 < 0$.
- Наличие корней $\pm i$ определяется тестом $\pi_3 = \pi_4 = 0$[2].

[2] Альтернативным подходом является двухсторонний тест гипотезы $\pi_4 = 0$, при неотвержении которой следует провести левосторонний тест гипотезы $\pi_3 = 0$. Однако данный подход имеет более низкую мощность.

Коинтегрированные временные ряды



Ряды $y_{1,t}, y_{2,t}, ..., y_{n,t}$ называются коинтегрированными порядка $CI(d, b)$ если:

1. $y_{j,t} \sim I(d), \forall j$,
2. $\exists (a_1, ..., a_n) \neq \mathbf{0} : \sum_{j=1}^{n} a_j y_{j,t} \sim I(d - b)$.

Теорема 1 (Теорема Грейнджера о представлении). *Любое множество коинтегрированных процессов* $I(1)$ *можно представить в виде ECM*

$$\Delta y_{1t} = \alpha \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{1,t-1} \\ y_{2,t-1} \\ \vdots \\ y_{n,t-1} \end{pmatrix} + \gamma_{11}\Delta y_{1,t-1} + \dots + \gamma_{21}\Delta y_{2,t-1} + \dots + \varepsilon_t$$

Из этой теоремы есть два следствия:

1. Если $(y_t, x_t) \sim CI(1, 1)$, то $\forall \tau \in \mathbb{Z} (y_t, x_{t+\tau}) \sim CI(1, 1)$.
2. Если $(y_t, x_t) \sim CI(1, 1)$, то либо x_t — причина по Грейнджеру для y_t, либо наоборот, либо же обе переменные являются причиной по Грейнджеру друг для друга.

Случайный процесс x_t **не** является причиной по Грейнджеру случайного процесса y_t, если для любого τ

$$\mathrm{E}[y_{t+\tau} \mid y_t, y_{t-1}, ..., x_t, x_{t-1}, ...] = \mathrm{E}[y_{t+\tau} \mid y_t, y_{t-1}, ...],$$

то есть прогноз $y_{t+\tau}$ не зависит от x_t.

Тест Грейнджера на причинность

Пусть x_t, $y_t \sim I(0)$. Оцениваем следующую регрессию

$$y_t = \mu + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \beta_1 x_{t-1} + \cdots + \beta_p x_{t-p} + \nu_t$$

и тестируем гипотезу

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_p = 0$$

$$H_a : \sum_{i=1}^{p} \beta_i^2 > 0$$

при помощи F-статистики, которая будет иметь распределение $F(p, T - 2p - 1)$.

Важно отметить, что

- переменные должны быть слабостационарными;
- тест очень чувствителен к выбору p;
- тест обладает низкой мощностью при малых T;
- если H_0 не отвергается, то x_t не является причиной для y_t; если H_0 отвергается, то x_t «предшествует» y_t, но это не означает, что существует прямое влияние x_t на y_t.
- *Это не тест на причинно-следственную связь!*

Векторные авторегрессии

Симс в серии статей (см., например, (Sims 1980)) предложил новый подход к оценке моделей связи между несколькими переменными.

Пусть $\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \\ \vdots \\ y_{n1} \end{bmatrix}$ — вектор случайных процессов размера $n \times 1$.

Векторной авторегрессией порядка p называется n-мерный случайный процесс

$$B\mathbf{y}_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \Gamma_p \mathbf{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \tag{9}$$

где $B = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & 1 & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ — матрица коэффициентов размера $n \times n$;

$\Gamma_i = \begin{bmatrix} \Gamma_{11}^{(i)} & \Gamma_{12}^{(i)} & \cdots & \Gamma_{1n}^{(i)} \\ \Gamma_{21}^{(i)} & \Gamma_{22}^{(i)} & \cdots & \Gamma_{2n}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Gamma_{n1}^{(i)} & \Gamma_{n2}^{(i)} & \cdots & \Gamma_{nn}^{(i)} \end{bmatrix}$ — матрица коэффициентов размера $n \times n$ при y_{t-i};

$\Gamma_0 = \begin{bmatrix} \Gamma_{10} \\ \Gamma_{20} \\ \vdots \\ \Gamma_{n0} \end{bmatrix}$ — столбец свободных членов;

$\boldsymbol{\varepsilon}_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix} \sim N(0, \Sigma)$ — вектор случайных шоков;

$\Sigma = \operatorname{diag}\{\sigma_{\varepsilon_1}^2, \ldots, \sigma_{\varepsilon_n}^2\}$ — ковариационная матрица ε_t.

Уравнение (9) описывает VAR в **структурной форме**. Если B невырождена, то есть обратима, то, домножив слева обе части (9) на B^{-1} получим VAR в **приведенной форме**

$$\underbrace{B^{-1}B}_{I}\mathbf{y}_t = \underbrace{B^{-1}\Gamma_0}_{\Phi_0} + \underbrace{B^{-1}\Gamma_1}_{\Phi_1}\mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \underbrace{B^{-1}\Gamma_p}_{\Phi_p}\mathbf{y}_{t-p} + \underbrace{B^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}_t}_{\mathbf{v}_t} \tag{10}$$

$$\mathbf{y}_t = \Phi_0 + \Phi_1\mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \Phi_p\mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{v}_t \tag{11}$$

Симс показал, что уравнения VAR можно оценивать по-отдельности при помощи обычного МНК, получая при этом состоятельные и асимптотически эффективные оценки.

Восстановление структурной формы

Нетрудно убедиться, что для восстановления структурной матрицы B из оценок приведенной формы нам не хватает соотношений, связывающих элементы матрицы B с коэффициентами приведенной формы (10). Поэтому нам приходится накладывать на элементы B ограничения, снижающие число необходимых соотношений.

Ограничения можно накладывать каким угодно способом. Один из наиболее общеупотребимых: считать матрицу B верхне- или нижнетреугольной[3]. В этом случае нам нужно наложить $\frac{n(n-1)}{2}$ ограничений.

Свойства VAR

1. VAR — перепараметризованная модель, в ней большое количество статистически незначимых коэффициентов.
2. МНК оценки, как уже было сказано, состоятельны и асимптотически эффективны.
3. (Sims и др. 1990) показали, что даже если VAR не стационарна, то можно оценивать ее **не** в разностях.

Приведенная VAR вида (10) будет стационарной, если все корни характеристического уравнения

$$\det\left[\lambda^p I_n - \lambda^{p-1}\Phi_1 - \lambda^{p-2}\Phi_2 - \cdots - \Phi_p\right] = 0$$

лежат **внутри** единичного круга, а корни обратного характеристического уравнения

$$\det\left[I_n - \lambda\Phi_1 - \lambda^2\Phi_2 - \cdots - \lambda^p\Phi_p\right] = 0$$

лежат **вне** единичного круга.

Математическое ожидание y_t для стационарной VAR модели имеет вид

$$\mathrm{E}\,\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu}_{n\times 1} = \left(I_n - \Phi_1 - \cdots - \Phi_p\right)^{-1}\Phi_0$$

[3]В последнем случае говорят о разложении ковариационной матрицы по Холецкому.

Функции импульсных откликов

Последовательность $\psi_{ij}^{(s)}, s = 0, 1, 2, \ldots$ называется **функцией импульсных откликов** переменной y_{it} в момент времени $t_0, t_0 + 1, \ldots$ на шок в переменной y_{jt}, где $\psi_{ij}^{(s)}$ — последовательность коэффициентов VMA(∞) представления стационарной VAR(p)

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_t &= \boldsymbol{\mu} + \left(I_n - \Phi_1 - \cdots - \Phi_p\right)^{-1}\mathbf{v}_t = \\ &= \boldsymbol{\mu} + \Psi_0\mathbf{v}_t + \Psi_1\mathbf{v}_{t-1} + \Psi_2\mathbf{v}_{t-2} + \cdots\end{aligned}$$

Под шоком мы понимаем величину, равную 1 стандартному отклонению ошибки v_{jt} в момент времени t_0.

Если принять во внимание структурную матрицу B, то можно получить *ортогонализированные* импульсные отклики

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_t &= \boldsymbol{\mu} + \left(I_n - \Phi_1 - \cdots - \Phi_p\right)^{-1}B^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}_t = \\ &= \boldsymbol{\mu} + \underbrace{\Psi_0 B^{-1}}_{\Xi_0}\boldsymbol{\varepsilon}_t + \underbrace{\Psi_1 B^{-1}}_{\Xi_1}\boldsymbol{\varepsilon}_{t-1} + \underbrace{\Psi_2 B^{-1}}_{\Xi_2}\boldsymbol{\varepsilon}_{t-2} + \cdots\end{aligned}$$

Библиография

[1] S. Hylleberg, R. F. Engle, C. W. J. Granger, и B. S. Yoo, «Seasonal Integration and Cointegration», *Journal of Econometrics*, т. 44, вып. 1, сс. 215–238, апр. 1990, doi: 10.1016/0304-4076(90)90080-D.

[2] C. A. Sims, «Macroeconomics and Reality», *Econometrica*, т. 48, вып. 1, сс. 1–48, 1980, doi: 10.2307/1912017.

[3] C. A. Sims, J. H. Stock, и M. W. Watson, «Inference in Linear Time Series Models with Some Unit Roots», *Econometrica*, т. 58, вып. 1, сс. 113–144, 1990, doi: 10.2307/2938337.